

# TB Pitch Shifter

Wersja: 1.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-04

## Przegląd

**Niezależnie zmienia wysokość i charakter wokalu, zapewniając naturalne zmiany lub dramatyczne transformacje.**

### Co rozwiązuje ta wtyczka

Zmiany szybkości odtwarzania łączą wysokość, czas trwania i postrzegany rozmiar źródła. TB Pitch Shifter przesuwaa odstępy harmoniczne w czterech oktawach, podczas gdy formanty mogą poruszać się niezależnie, umożliwiając zmiany oktaw, transformacje wielkości głosu i zaprojektowane przesunięcia tonalne bez zmiany czasu trwania klipu.

### Czego możesz się spodziewać

- Szerokie przesunięcie tonu w górę i w dół
- Niezależne przesunięcie formantu w górę i w dół
- Automatyczna transformacja mono lub stereo
- Wyrównane obejście i powtarzalne przywoływanie sesji

## Jak to działa

TB Pitch Shifter rekonstruuje źródło w innej wysokości, umożliwiając jednocześnie oddzielne poruszanie się formantu, czyli postrzeganej wielkości korpusu głosu i instrumentu. Utrzymanie niezależności tych dwóch pomysłów umożliwia zarówno naturalną transpozycję, jak i przesadny projekt postaci.

Pitch wybiera ruch muzyczny; Formant zmienia znak bez konieczności stosowania tego samego odstępu. Małe, niezależne zmiany mogą zachować wiarygodny występ, podczas gdy przeciwne lub skrajne kierunki tworzą głosy stworzeń i syntetyczne dublety. Porównaj z suchym źródłem i uważnie słuchaj ataków, spółgłosek i przedłużonych nut.

## Szybki start

- 1 Zacznij od ustawienia obu elementów sterujących na zero.
- 2 Ustaw Pitch dla wymaganego interwału muzycznego.
- 3 Dostosuj Formant, aby przywrócić naturalny rozmiar lub stworzyć zamierzony charakter.

- 4** Porównaj z wyrównanym obejściem.
- 5** Zautomatyzuj znaczące muzycznie przejścia i zostaw miejsce na zrekonstruowane szczyty.

## Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

### Pitch

Przesuwa nutę i odstępy harmoniczne w półtonach. Wartości dodatnie podnoszą ton; wartości ujemne ją obniżają.

### Formant

Niezależnie przesuwa postrzegany rozmiar rezonansowy. Wartości ujemne na ogół brzmią mocniej/ciemniej; wartości dodatnie mniejsze/jaśniejsze.

### Niezależne działanie

Ustaw jedną kontrolkę na zero, aby zmienić tylko drugą. Połącz je ręcznie tylko wtedy, gdy pożądana jest konwencjonalna relacja wielkości przypominająca prędkość.

### Programy

Init, Octave Up, Octave Down, Female to Male i Male to Female stanowią bezpośrednie punkty początkowe.

### Opóźnienie i automatyzacja

Analiza Pitch wykorzystuje stałe opóźnienie przetwarzania. Automatyka jest wygładzona, ale bardzo szybkie, duże skoki mogą nadal powodować słyszalne przejście.

## Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

| Kontrola       | Do czego służy i kiedy go używać                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bypass</b>  | Wyłącza lub włącza cały efekt w celu bezpośredniego porównania przed i po. Porównaj z bypassem przy podobnej głośności. Jeśli w efekcie powstanie ogon, poczekaj, aż ogon się uspokoi, zanim ocenisz różnicę.                                                      |
| <b>Formant</b> | Przesuwa pozorną wielkość wokalu lub instrumentu bez zmiany granej nuty. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.                                                     |
| <b>Pitch</b>   | Przesuwa wysokość przetworzonego dźwięku w górę lub w dół. Najpierw wybierz kierunek muzyczny, a następnie sprawdź ataki i przedłużone nuty pod kątem niepożądanych wahań lub zmiany charakteru.                                                                   |
| <b>Program</b> | Ładuje fabryczny punkt początkowy. Następnie dostosuj elementy sterujące, aby dopasować je do bieżącego dźwięku. Użyj ustawienia wstępnego jako kierunku, a nie gotowej odpowiedzi. Zmieniaj jedną sekcję na raz, aby było jasne, która regulacja poprawia źródło. |

# Praktyczne zastosowania

## Naturalna podwójna oktawa

- Ustaw Pitch na +12 lub -12.
- Jeśli źródło dźwięku jest za małe lub za duże, przesunij Formant nieco w przeciwnym kierunku.
- Jeśli nuta wytrawna musi pozostać, miksuj na równoległej ścieżce.

Oczekiwany wynik: Tworzona jest stabilna warstwa oktawa bez zmiany czasu trwania klipu.

## Transformacja Character

- Pozostaw Pitch w pobliżu zera.
- Przesunij Formant silnie dodatnio lub ujemnie.
- Dodaj dalszy ciąg EQ dopiero po ustaleniu znaku.

Oczekiwany wynik: Rozmiar postrzeganego źródła zmienia się, podczas gdy nuta pozostaje wyśrodkowana.

## Typowe pułapki

Gęsta polifonia i transjenty mogą powodować rozmazanie widma. Włącz tylko sekcję naprawy odpowiadającą problemowi i użyj najmniejszej części, która sprawi, że hałas będzie mniej rozpraszający, bez usuwania przydatnych szczegółów.

Ekstremalne przesunięcia mogą ujawnić artefakty fazowe lub formantowe. Zmniejsz szerokość lub ruch i sprawdź wynik w trybie mono i stereo. Zachowaj oryginalne wskazówki przestrzenne, jeśli są one ważne dla nagrania.

Stałe opóźnienia powinny być kompensowane przez hosta. Podczas nagrywania użyj lżejszego ustawienia jakości i zarezerwuj cięższą opcję do odtwarzania lub eksportu. Zmień tryby związane z opóźnieniem, gdy odtwarzanie jest zatrzymane.